

# モニタの安全管理について

医療機器安全管理研修  
透析センター 臨床工学技士

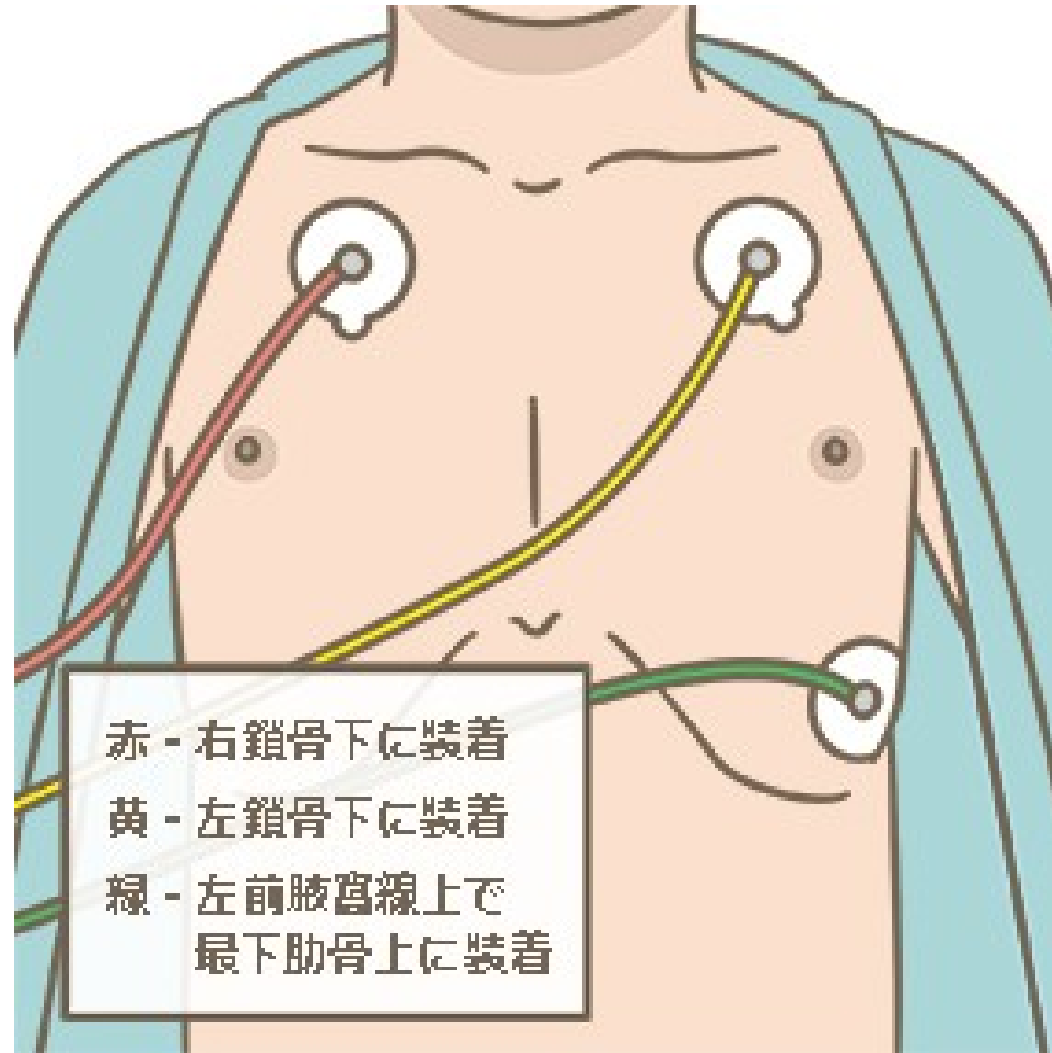
# 目次

- 正しい電極装着位置
- 正常な心電図波形
- ペースメーカーがある場合の電極位置
- 当院のモニタ基本画面について
- アラームの設定基準値と変更方法について
- ノイズの少ない心電図計測(電極装着)のポイント
- アーチファクト（ノイズ）の種類と除去
- SpO2プローブの装着ポイント
- 使用前・後点検について

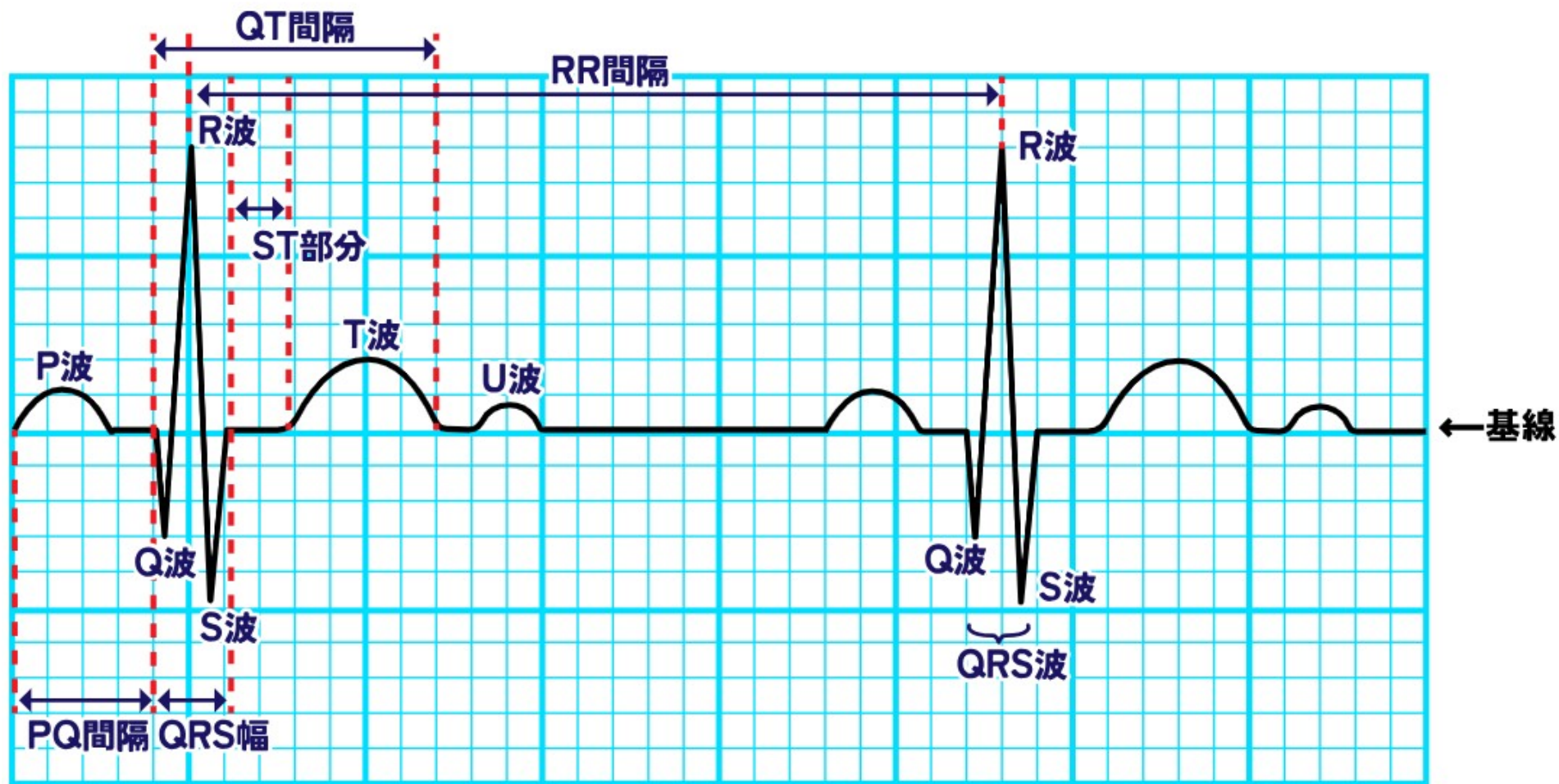
# 目次

- 正しい電極装着位置
- 正常な心電図波形
- ペースメーカーがある場合の電極位置
- 当院のモニタ基本画面について
- アラームの設定基準値と変更方法について
- ノイズの少ない心電図計測(電極装着)のポイント
- アーチファクト（ノイズ）の種類と除去
- SpO2プローブの装着ポイント
- 使用前・後点検について

# 正しい電極装着位置（3点誘導）



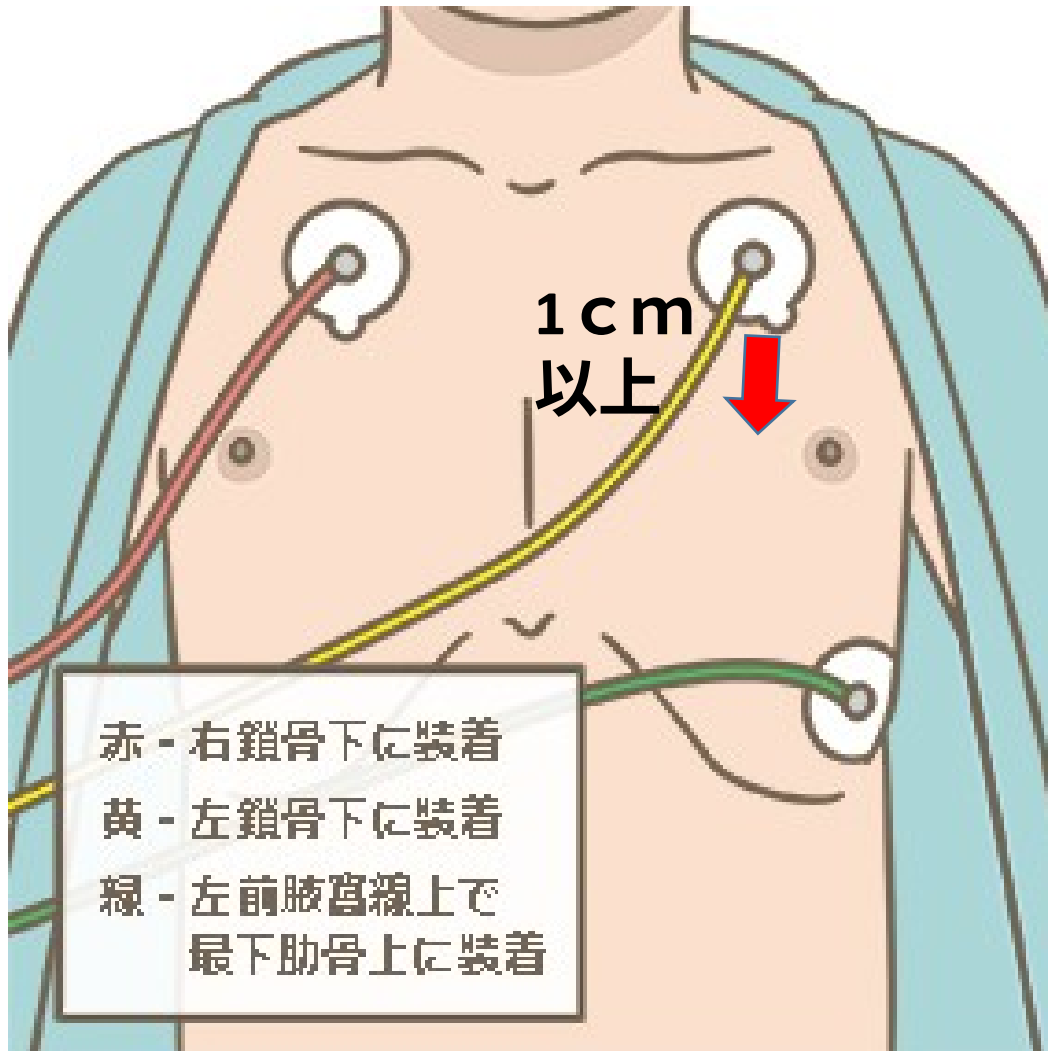
# 正常な心電図波形



# 各波形の意味・特徴

| 波形   | 意味・特徴                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P波   | 心房の興奮（収縮）を表す波形。P波の前半は右心房の興奮、後半は左心房の興奮を示し、これらが合わさりP波を形成している                                                                             |
| QRS波 | 心室の興奮を表す波形。最初に現れる下向きの波形をQ波といい、心室の興奮の始まりを示している。続く上向きの波形はR波で、心室が最も収縮している地点。最後に現れる下向きの波形はS波といい、心室の興奮の終わりを示している。QRS波の始まりから終わりまでの部分をQRS幅という |
| T波   | 心室の興奮が消失し、元に戻る様子を表す波形。山型に現れるのが特徴                                                                                                       |
| U波   | T波に続いて現れる小さな波形を指す。正常ではみられないこともある                                                                                                       |
| PQ間隔 | P波の開始からQRS波の開始までの時間。心房の興奮が心室に伝わるまでの時間（房室伝導時間）を表す                                                                                       |
| QT間隔 | QRS波の開始からT波の終了までの時間。心室興奮の始まりから興奮が消失するまでの時間を表す                                                                                          |
| RR間隔 | QRS波から次のQRS波までの時間。心室興奮の開始から次の心室興奮までの時間を表す                                                                                              |
| ST部分 | S波の終わりからT波の始まりの部分の部分を指す。正常な場合、ST部分は基線と一致する                                                                                             |

# ペースメーカーがある場合の電極位置



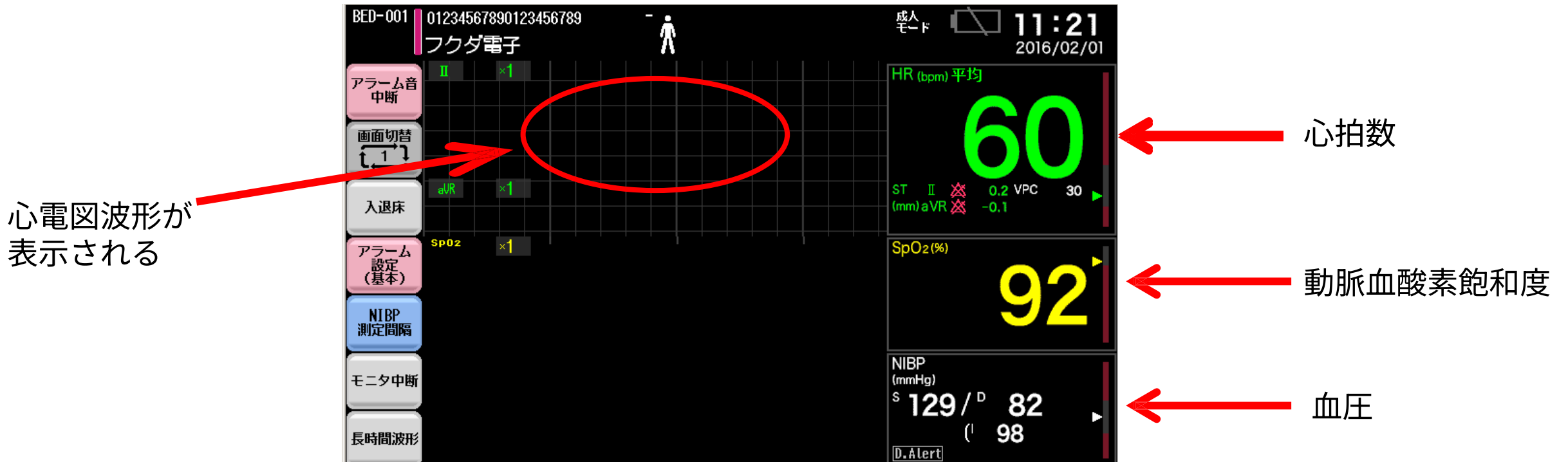
- ペースメーカーを避けて貼付すれば問題ない。
- 例えば、左鎖骨下にペースメーカーがある場合、ペースメーカーより**1cm以上離して**左前胸部に黄色電極の貼付を行う

# 目次

- 正しい電極装着位置
- 正常な心電図波形
- ペースメーカーがある場合の電極位置
- 当院のモニタ基本画面について
- アラームの設定基準値と変更方法について
- ノイズの少ない心電図計測(電極装着)のポイント
- アーチファクト（ノイズ）の種類と除去
- SpO2プローブの装着ポイント
- 使用前・後点検について



# ベッドサイドモニタ（DS-8005F）基本画面について



※当院でメインで使用している基本画面で説明しています。病棟で使用する機種によって表示される場所やレイアウトが異なります。

# 目次

- 正しい電極装着位置
- 正常な心電図波形
- ペースメーカーがある場合の電極位置
- 当院のモニタ基本画面について
- アラームの設定基準値と変更方法について
- ノイズの少ない心電図計測(電極装着)のポイント
- アーチファクト（ノイズ）の種類と除去
- SpO2プローブの装着ポイント
- 使用前・後点検について

# アラームの設定基準値と変更方法について

## アラーム設定基準値

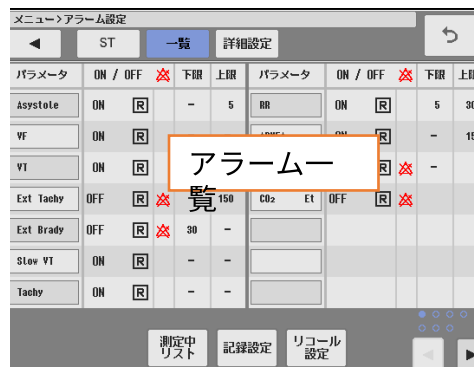
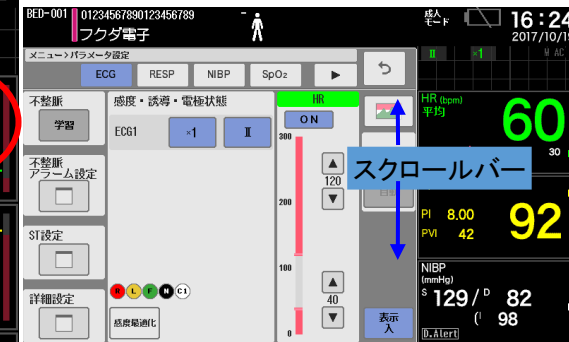
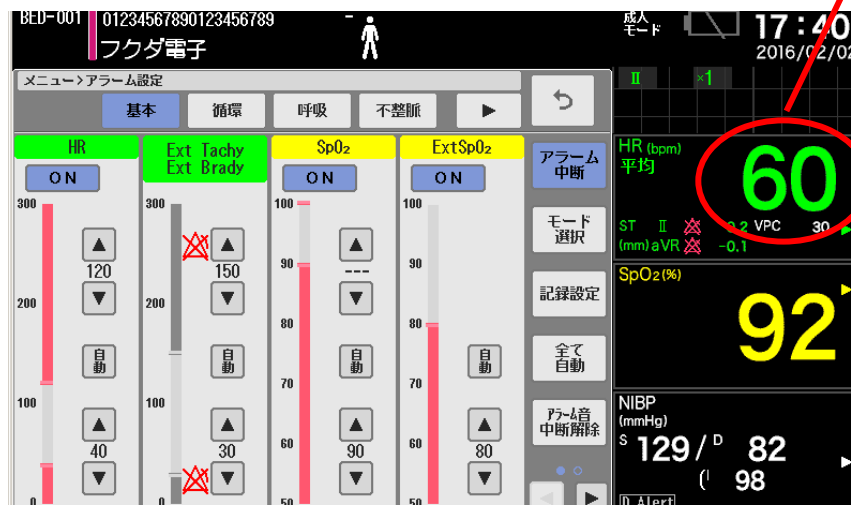
HR 100/50  
SpO2 90%以下

RR 30/5  
DS-8005Fの場合、下記を行うと設定基準値に戻ります。

- ①退床ボタンを押す。
- ②電源を切る。

## アラーム変更方法

メニュー⇒アラームもしくは パラメータをタッチし、閾値を設定。



設定したアラームを一覧で確認する事もできます。

# 目次

- 正しい電極装着位置
- 正常な心電図波形
- ペースメーカーがある場合の電極位置
- 当院のモニタ基本画面について
- アラームの設定基準値と変更方法について
- ノイズの少ない心電図計測(電極装着)のポイント
- アーチファクト（ノイズ）の種類と除去
- SpO2プローブの装着ポイント
- 使用前・後点検について

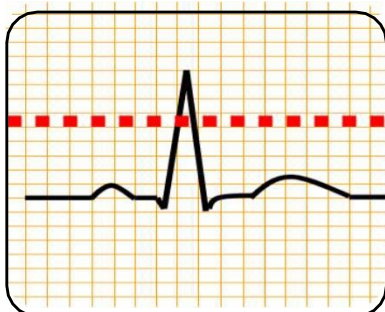
# ノイズの少ない心電図計測(電極装着)のポイント



1. 電極装着前に皮膚の前処理



2. 電極の乾き確認



3. QRS振幅を 1 mV以上

# 1. 皮膚の前処理

## 装着部位の清拭

- ・ 汚れ、皮脂分をアルコール綿で拭き取る



## 皮膚前処理剤(ご参考)

- ・ 皮膚前処理剤で前処理を行なうと波形の安定度が向上  
(ただし、同一箇所での連続使用は避ける)

## 水分の除去

- ・ 清拭、前処理後に残った汗、水分、皮膚前処理剤等は十分に拭き取る

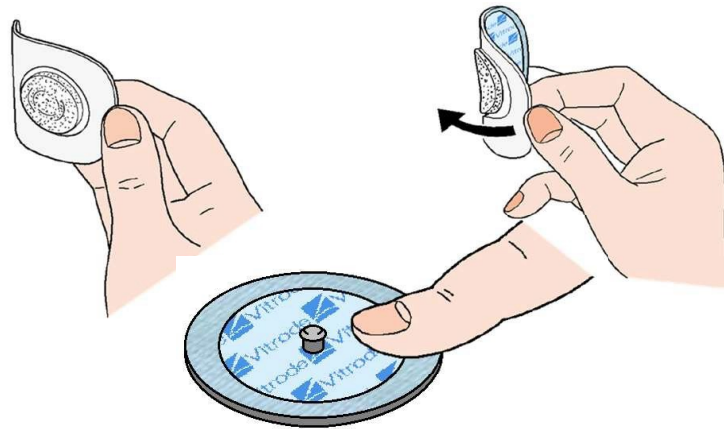
# ディスプレイ電極に関するワンポイントアドバイス

1. 傷口、炎症部位、しわの多い箇所、凸凹のある箇所は避ける

2. 動きが少ないところを選ぶ

3. 仰向けに寝た状態で貼り付ける

4. 電極は**全ての電極を同時交換する**。 ※理想は1日に1回の交換



テープの上から数回なぞる

## 2. 電極ゲル部の乾燥を確認

電極は袋から取り出すと徐々に乾燥

電極の袋は必ず閉じて保管！！

- ・ 目または指で乾燥していないか確認後装着する



乾いた電極

使用不可

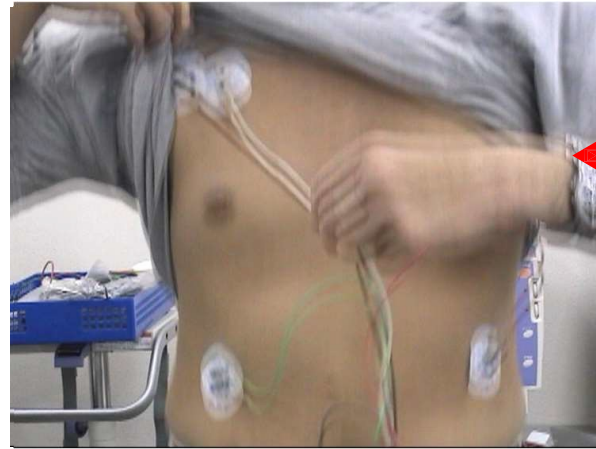


＊電極にも使用期限があります





# 前処理（あり・なし）・電極（新品・乾燥）の実験



歩いている状態を想定  
上下運動をする

前処理なし・乾燥した電極



前処理あり・新品電極

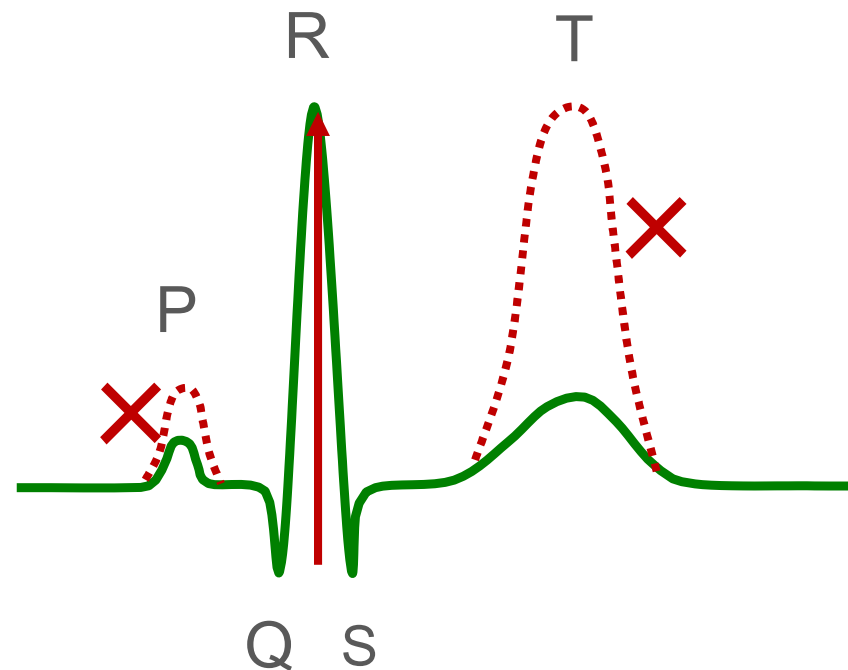
前処理なし・乾燥した電極は「V TACHY」のアラームを発生

### 3. QRS振幅を 1mV以上 (目安)

QRS 理想は1mV以上  
(1cm以上/感度  
× 1)

T波 QRSの1/3以下

P波 0.2mV未満  
(0.2cm未満/感度  
× 1)



感度×1 で 1cm以上



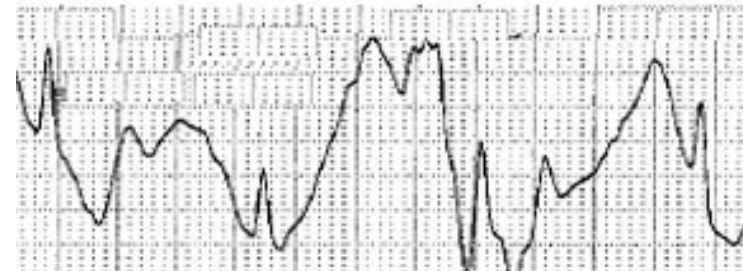
# 目次

- 正しい電極装着位置
- 正常な心電図波形
- ペースメーカーがある場合の電極位置
- 当院のモニタ基本画面について
- アラームの設定基準値と変更方法について
- ノイズの少ない心電図計測(電極装着)のポイント
- アーチファクト（ノイズ）の種類と除去
- SpO2プローブの装着ポイント
- 使用前・後点検について

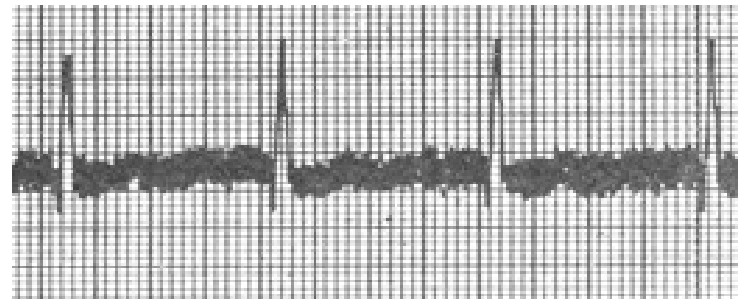
# アーチファクト(ノイズ)の種類と除去



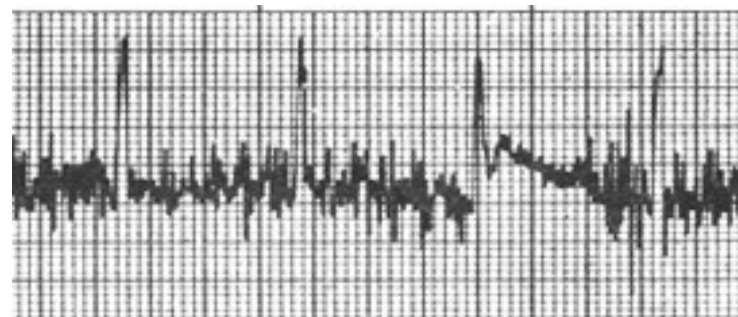
基線の揺れ



交流障害  
(基線の幅はほぼ一定)



筋電図  
(基線の幅是不規則)

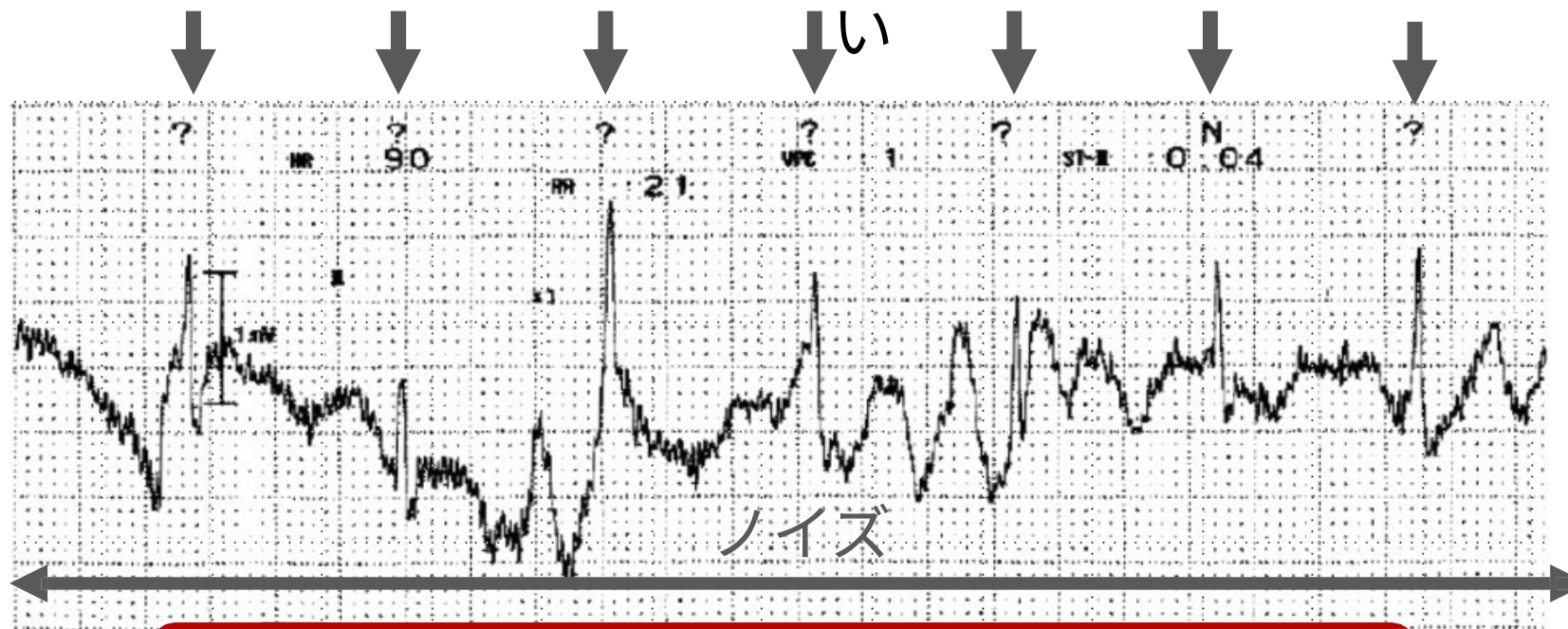


アーチファクト：目的とする信号以外のもの

# ノイズが多いと心電図の計測は？



QRS波の正しい分類が出来ない

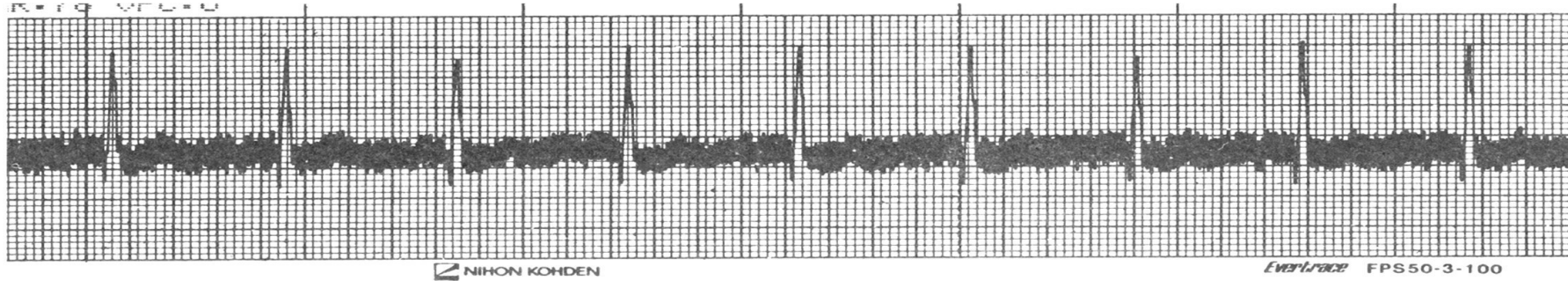


正しく計測(測定)できない事が

ある



# 交流障害



電極の乾燥、粘着力が低下

- ・ 新しい電極(定期的に)に交換する



電気毛布など一般の電気機器を使用

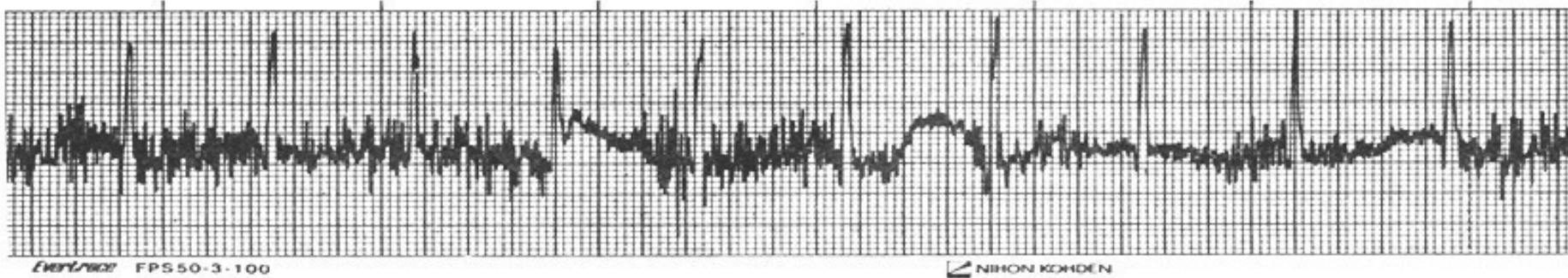
- ・ 可能なら使用を控える



アースの未接続

- ・ 3Pの電源コードを壁のコンセントに接続する

# 筋電図



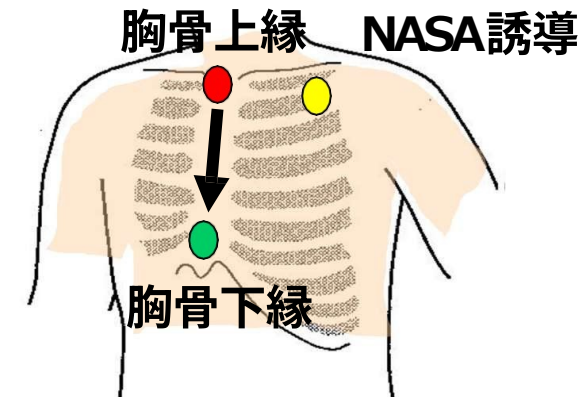
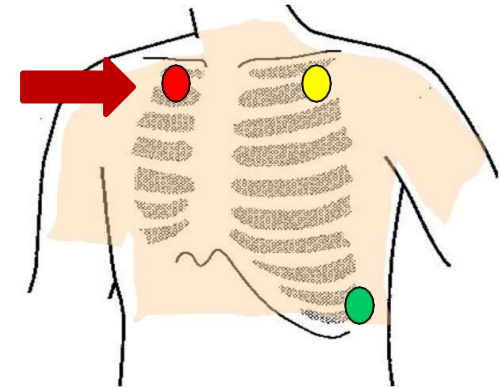
骨の上に電極貼り付け

- R電極を鎖骨上に上方移動
- R電極を胸骨寄りに移動

誘導を  
更

- NASA誘導 (V2に似た波  
形)

QRSが小さくなっていないか確認  
する

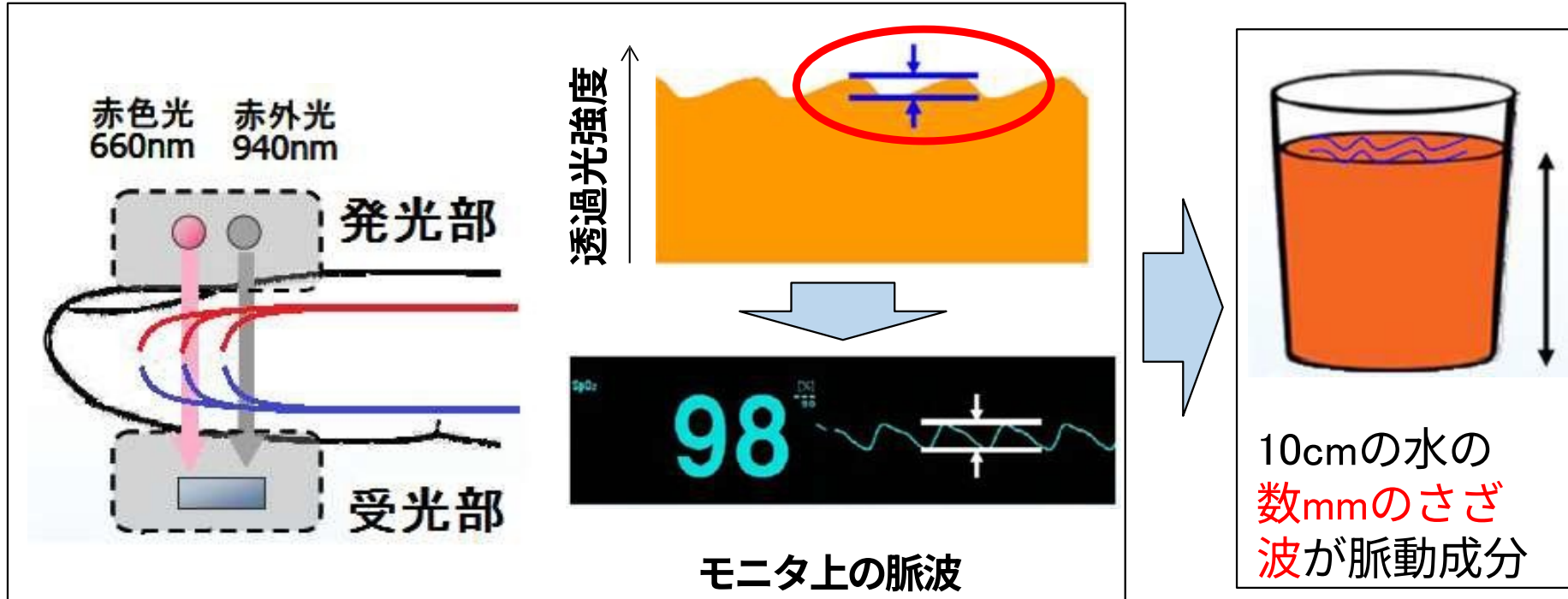


# 目次

- 正しい電極装着位置
- 正常な心電図波形
- ペースメーカーがある場合の電極位置
- 当院のモニタ基本画面について
- アラームの設定基準値と変更方法について
- ノイズの少ない心電図計測(電極装着)のポイント
- アーチファクト（ノイズ）の種類と除去
- SpO2プローブの装着ポイント
- 使用前・後点検について



# SpO<sub>2</sub>の測定原理



パルスオキシメータは非常に小さな光の信号を見ている



プローブ（センサ）の取り付け方法が重要です

# SpO2プローブの装着ポイント

SpO2パルスオキシメータは、光で微小な脈波を検出するためプローブの適切な装着が、正しい測定の基本です

## 正確性

Point 1

適切な厚みの装着部位を選択 6～

18mm

Point 2

発光部と受光部は互いに対面

正しい装着は、患者の安全にもつながります

## 安全性

Point 3

プローブ装着は緩すぎず、キツすぎ

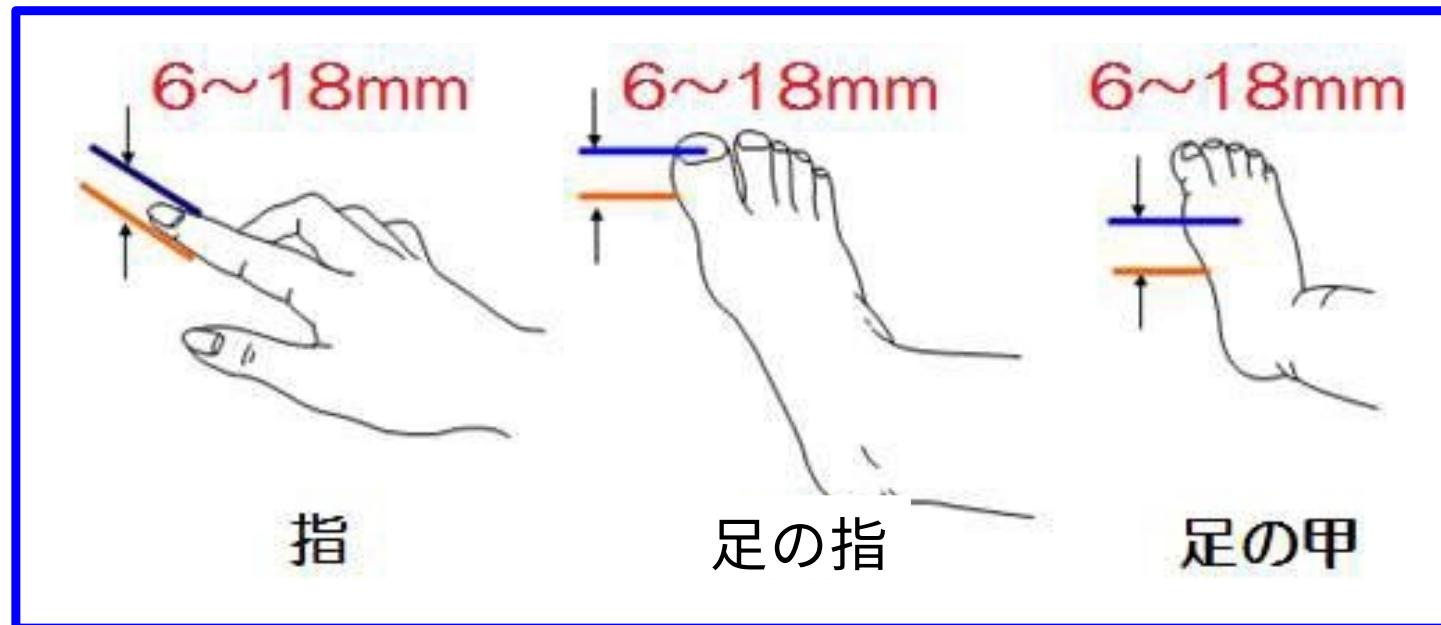
Point 4

ず  
プローブは定期的に装着位置を変える

## Point 1：適切な厚みの装着部位を選択

プローブを正しく装着しないと、測定精度に影響します

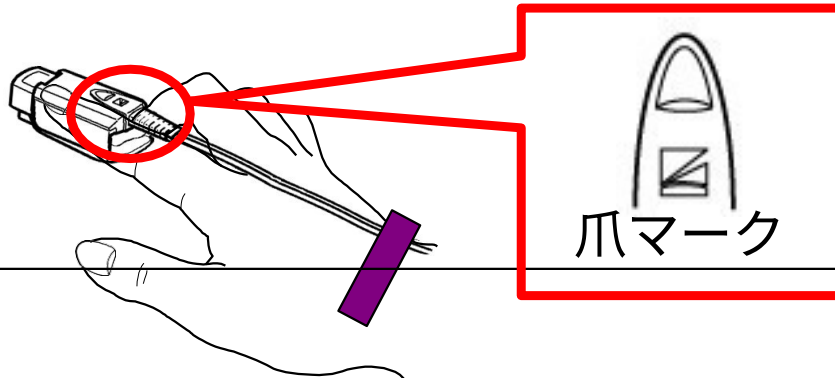
SpO<sub>2</sub>のプローブは通常「6～18mm」の厚みがある部位に装着して下さい



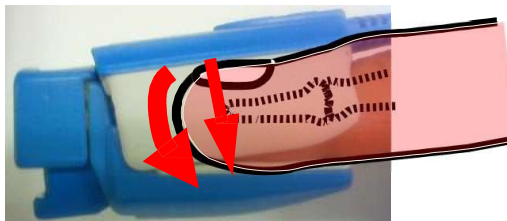
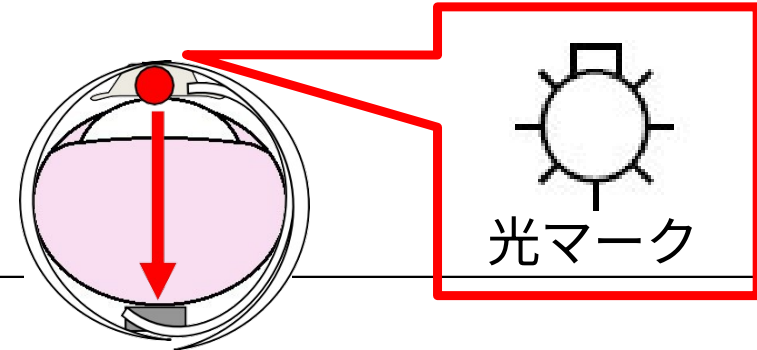
## Point 2：発光部と受光部は互いに対面

- ◎プローブの発光部は爪側に装着します
- ◎プローブは発光部と受光部を互いに対面させます

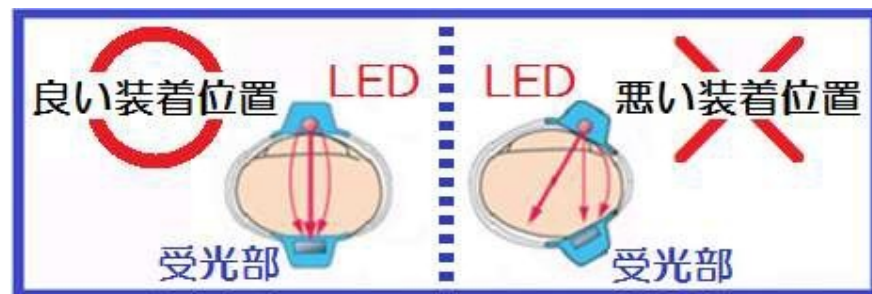
＜リユーザブルの場合＞  
爪マークとケーブルを爪側に



＜ディスクの場合＞  
光マークを爪側に



指は奥ま  
でしっか  
り  
挿入！

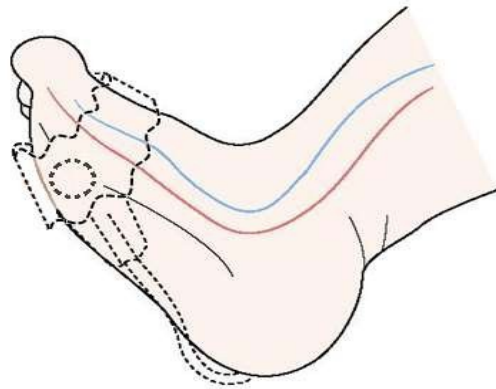


# Point 3：プローブ装着は緩すぎず、キツすぎず

装着テープは「**巻きつける**」のではなく

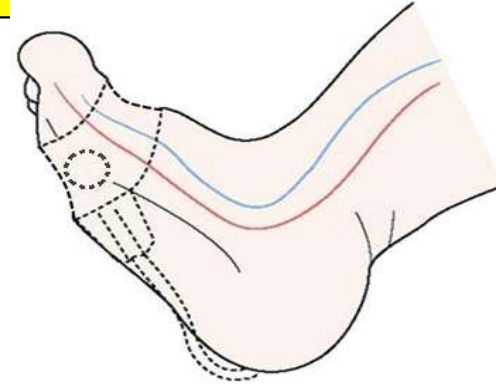
「**皮膚に沿わせるように貼り付ける**」というイメージで装着

緩すぎる装着では



- ・体動による脱落が  
こりやすい
- ・体動によるノイズを  
引き起こす

キツすぎる装着では



- ・低温熱傷や圧迫壊死な  
どの皮膚障害が発生
- ・脈動が小さくなり、  
安定した測定ができ

# Point 4：プローブは定期的に装着部位を変える

定期的に装着部位を替える

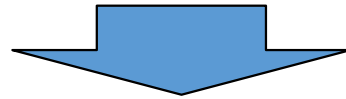
<目安>

間ごと

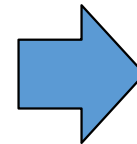
リユーザプルタイプ・・・4時

ディスポタイプ・・・・・・8時間

- ◎プローブ装着部位はLEDの発光により体温プラス約2℃温度が上昇します
- ◎循環状態の悪い部位では血液による放熱が行われにくくなります
- ◎テープによる圧迫した固定によって血流の循環が悪くなります



局所の温度が上昇し稀に  
低温熱傷や皮膚障害を起こします



特に以下の方は要注意！

- ・高熱を伴っている
- ・末梢循環不全がある
- ・意識がない
- ・炎症や傷がある
- ・高齢者
- ・新生児
- ・（超）低出生体重児



# 目次

- 正しい電極装着位置
- 正常な心電図波形
- ペースメーカーがある場合の電極位置
- 当院のモニタ基本画面について
- アラームの設定基準値と変更方法について
- ノイズの少ない心電図計測(電極装着)のポイント
- アーチファクト（ノイズ）の種類と除去
- SpO2プローブの装着ポイント
- 使用前・後点検について



# 使用前・後点検について

- 点検は各部署に配布してあるチェックリストを活用してください。  
(ベッドサイドモニタチェックリスト表は次ページ参照)
- 使用前には必ず点検を行って患者に使用してください。
- 波形が出ない等のトラブルが起きた場合はME (PHS6781) までご連絡ください。

レポートを提出して研修完了となります。  
ます。

よろしくお願い致します。